Тротуары, осенние листья и гаражные спуски

Дата: 14 ноября 2026. Основа — codex/painted-district, коммит 89336538c120b488cb93af6a6d46692a84ee5f69. Рабочая ветка — codex/street-paving-leaves-garages. Изменения уже сохранены в основной Unity_Walk/Assets/Scenes/Street.unity; запуск миграции в Unity не требуется.

Покрытия

Вдоль всей сохранённой оси улицы длиной 772 м проложены плиточные полосы шириной 3,2 м с каждой стороны. Использован прямоугольный рисунок 200 × 100 мм со смещением рядов и приглушённой красно-серой палитрой. Сохранены отступы газонов, проезжая часть, дорожные переходы и понижения на проездах. Бордюр проезжей части сохранён; наружная кромка перенесена к расширенному тротуару.

Внутри кварталов длинные плиточные связи преобразованы в асфальтовые местные подъезды с расширением существующих свободных коридоров. Парковки и улица остаются асфальтовыми. Плитка сохраняется у входов: до 2,8 м по направлению подхода, либо в пределах узкой фасадной полосы. Это правило применяется и к разреженным маршрутам из двух точек; длинная полоса через двор №7 не остаётся плиточной. Существующие деревья, кусты, скамьи, контейнеры и фонари не перемещены. Трава подрезана только внутри новых покрытий; существующие наземные листья подогнаны по высоте к новым поверхностям.

Новые поверхности используют отдельные сетки в Assets/Art/StreetRepair/. Исторические общие сетки восстановлены: осенняя сцена Street_LeafStudy.unity сохраняет свою планировку, покрытия и свет. Полная регенерация улицы не запускалась.

Листья

В 781 сохранённом ассете обновлены формы наземных и летящих листьев основной карты и осенней пробы. Собственный небольшой атлас содержит силуэты берёзы, клёна и осины, включая черешки и зубцы края. Ближняя форма имеет центральный сгиб и четыре треугольника, дальняя — два. Существующие участки, LOD, количество листьев, палитры и анимационные траектории сохранены. Восприятие рисованной осени — ориентир; ассеты Leaf It Alone и пиксели фотографий не использованы.

Подземная парковка — предварительная привязка

Добавлена пара собственных въездов в северном свободном коридоре №5/7: асфальтовая рампа, белые подпорные стенки, полупрозрачный арочный навес с рёбрами и заглублённые ворота. Земля вырезана в видимой сетке и коллизии; плоского перекрытия над спуском нет. Обе рампы используют общие сетки и материалы, без генерации и обновления геометрии во время игры.

Положение, число и размеры въездов не подтверждены геопривязанной панорамой. Фотографии подтверждают форму, а документы проекта — подземную стоянку №5/7 (86:12:0000000:3567). Они не задают координаты въездов. Пара размещена предварительно в Unity-координатах (23.8, 121) и (30.3, 121), направлена на юг. Длина рампы 18 м, ширина 4,4 м, глубина 2,64 м, максимальный уклон 16% — оценки для модели. Эти параметры явно записаны в компонентах UndergroundParkingEntrance с placementProvisional = true.

Южная пара не добавлена: предложенное место пересекало существующие контейнеры. Для точного размещения всех реальных въездов нужна ссылка на панораму/координаты.

Проверка и производительность

Результаты независимых проверок сохранённых данных — validation.json. Проверены ссылки, каналы и индексы сеток, неизменность существующих объектов, трансформов, prefab-настроек, света, камер, проезжей части и переходов; ширина тротуара, границы коротких плиточных подходов и 138 проб свободного проезда внутри рамп. Манифест отдельных сеток — surface-assets.json.

Верхняя оценка геометрии прямых объектов сцены с учётом всех LOD снизилась примерно на 7%; непустых подмешей также стало меньше. Это счётчики сохранённых ресурсов, не замер FPS, draw calls или времени кадра. Новых процедурных обновлений в игре нет; гарантия отсутствия регрессии FPS

требует запуска.

Unity 6000.6.7f1 в этом окружении не найден. Сборка, импорт шейдеров, запуск игры, кадры до/после и замеры времени кадра не выполнялись. Старые скриншоты не выдаются за результат этой правки. PDF-отчёт: StreetRepair-2026-11-14.pdf.

После открытия в Unity: собрать сохранённую сцену и запустить -streetQA, проверить стандартные виды у №5, во дворе №7, вдоль улицы, на южном/восточном краях и во всех остальных затронутых секторах; отдельно снять крупные планы плитки, листьев, стыков асфальта и рамп. Сравнить время кадра на одной машине и одинаковых маршрутах. Инструменты и порядок воспроизведения — Maintenance/StreetRepair.

Численные результаты проверки сохранённых данных

Показатель	До	После
Треугольники прямых объектов, все LOD	3144792	2931436
Непустые подмеши прямых объектов	3082	3076
Проверенные сетки	—	1192
Пробы свободного проезда в рампах	—	138
Кадры Unity / время кадра	не сняты	не измерено